

“幽邃车站” 关卡设计文档

1. 设计目的

- 关卡定位

游戏雾灵解谜玩法的教学关卡

意在帮助玩家快速掌握游戏基础操作与游戏规则，建立对游戏的初步认知

同时作为启程关卡，需要玩家离开该车站，前往下一个关卡节点

- 预期体验

- a. 给予玩家机制掌握后的成就感
- b. 对后续关卡产生兴趣与探索欲望
- c. 空无一人车站的空寂感与恐惧感
- d. 逐渐从地下“爬出”的逃离感

2. 关卡风格

- 关卡概述

一个昏暗废弃，同时被神秘紫色力量（异界）侵蚀的地城车站

- 关卡风格关键词

神秘；昏暗；破损；废弃车站；地城；列车；异界；虚空；

3. 比例尺

引擎单位换算：

1cm = 1UU （1m = 100UU）

角色（UE5默认角色蓝图：BP_ThirdPersonCharacter）

- 高度：1.9m
- 移动速度：5m/s
- 跳跃高度：1m
- 横向跳跃最大距离：3.5m
- 可行走最大坡度：45°
- 空气阻力：0.5

- 重力：1

摄像机设置（越肩视角）

CameraBoom (SpringArm)

- Target Arm Length = 300
- Use Pawn Control Rotation = true
- Inherit Pitch = true
- Inherit Yaw = true
- Inherit Roll = false
- Do Collision Test = true
- Socket Offset = X 0, Y 0, Z 60

FollowCamera

- Use Pawn Control Rotation = false
- Location = X 0, Y 0, Z 0
- Rotation = X 0, Y 0, Z 0

场景尺度参考

障碍物高度：

- 不可跨越不可窥视（墙壁，高障碍物...） $\geq 2\text{m}$
- 不可跨越可窥视（普通障碍物）： $1.3\text{m} - 1.5\text{m}$
- 可跨越 $\leq 0.6\text{m}$
- ** $0.6\text{m} - 1.3\text{m}$ 不建议使用（玩家认为自己“有可能”可以越过但实际不行）

层高：

- 2m：极其逼仄，不建议使用
- 3m：略低层高，略显拥挤，可少量用于营造紧张压抑氛围
- 4m：普通层高，无特殊体验
- 5m+：偏高层高，可用于创造前景空旷空间

道路宽度：

压抑与紧迫感（狭路相逢空间）：

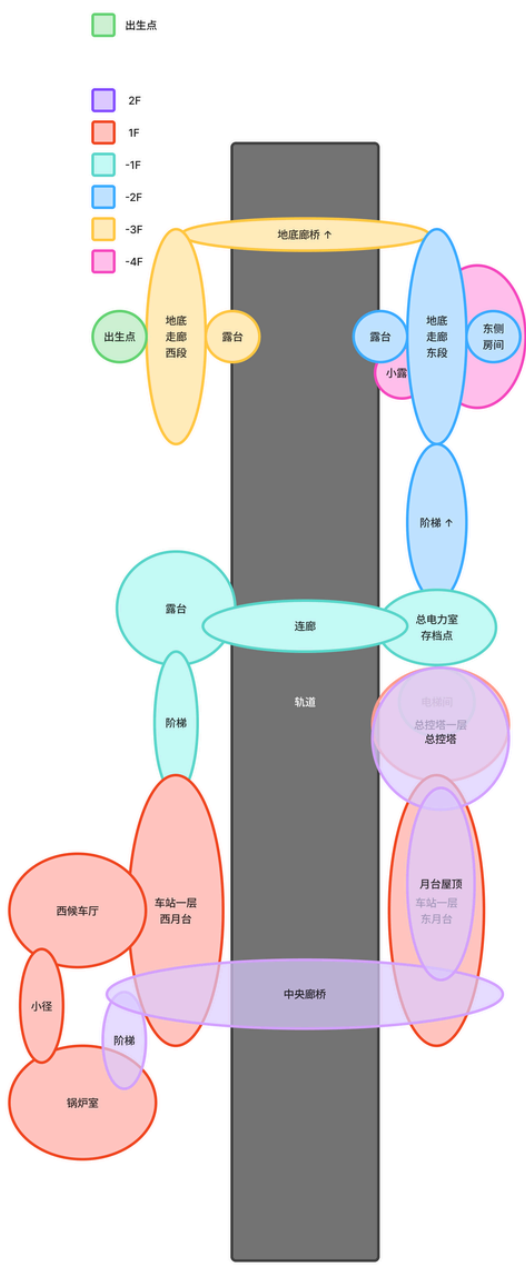
- 1m：极狭窄；无法伸展动作【极度压抑】
- 2m：狭窄；不便伸展动作【比较压抑】（普通门宽）
- 3m：略微狭窄，3人肩宽，2人活动距离；可以伸展动作【压抑，紧迫感】

平静，舒适（过道，走廊）：

- 4m - 6m：宽敞；可以自由活动【平静且舒适】（大门宽）

4. 关卡示意图

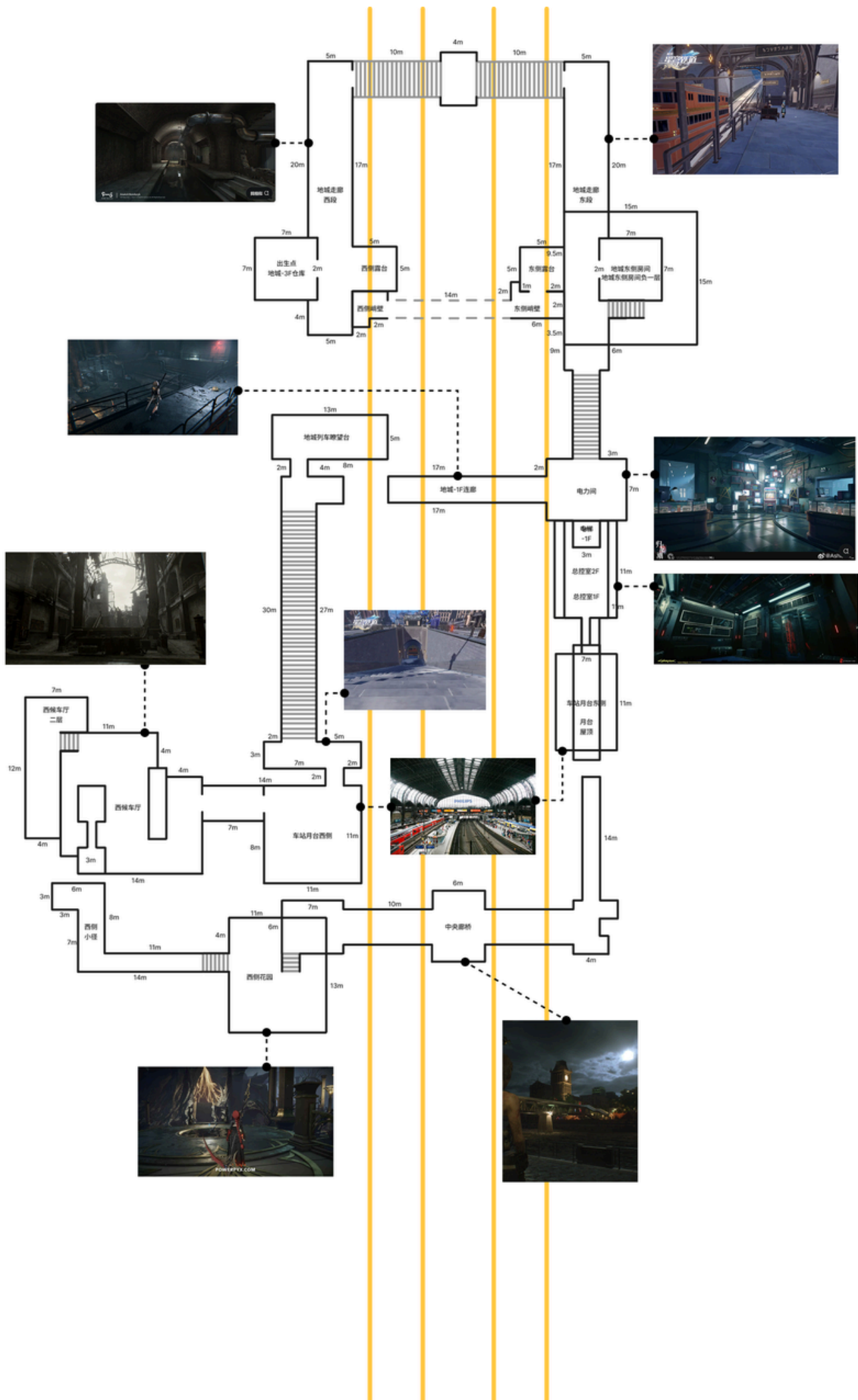
关卡气泡图



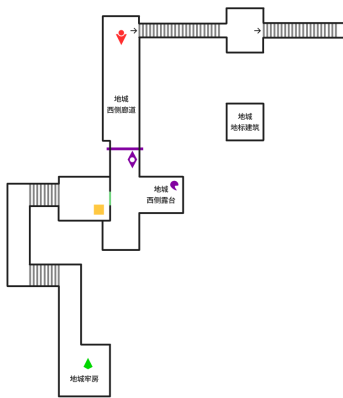
关卡布局图（Layout）

整体预览





分层（按游戏流程排序）



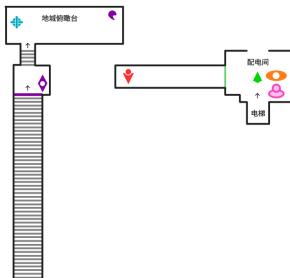
-3F（地城牢房/地城西侧廊道）



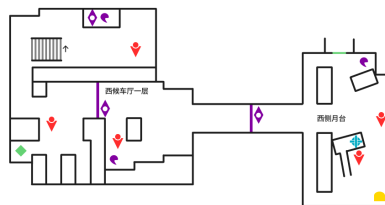
-2F（地城东侧廊道/楼梯间）



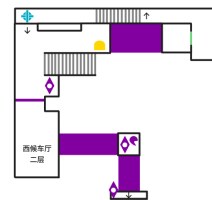
-4F（地城仓库）



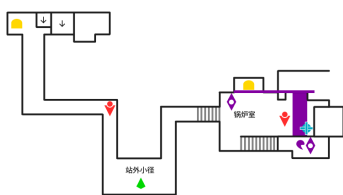
-1F（配电间）



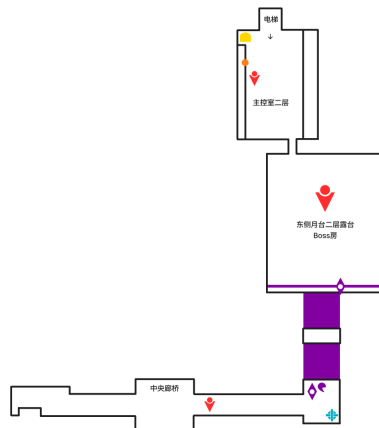
1F（西侧月台/西侧候车厅一层）



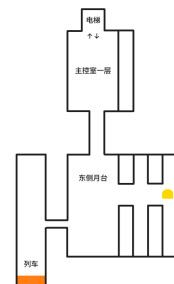
2F（西侧候车厅二层）



1F（站外小径/锅炉室）



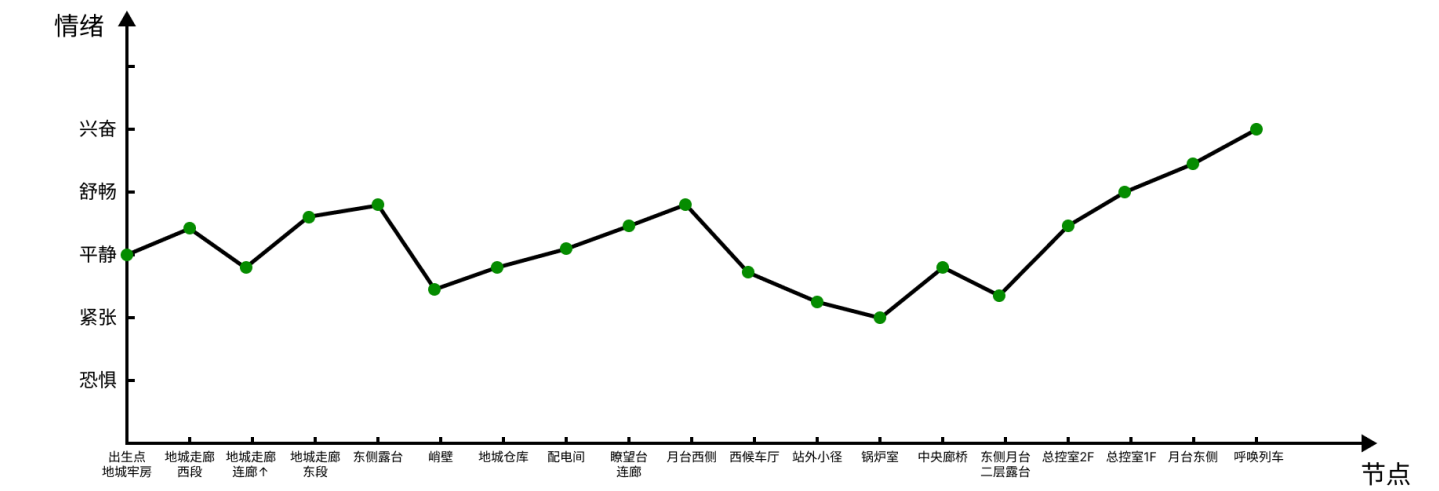
2F（中央廊桥/Boss房/主控室二
层）



1F（主控室一层/东侧月台）

5. 关卡节奏图

幽邃车站关卡节奏图



6. 关卡流程图

预设体验	节点	游戏表现
玩家快速掌握WASD的基础移动	出生点	进入游戏，熟悉角色基本移动
玩家初步理解关卡机制 进入地城的抵达体验	西侧露台 / 走廊西段	学习钥匙解锁门的关卡机制
获得奖励的正向反馈	走廊东段	玩家首次发现地图内的可交互宝箱
狭窄空间带来的紧张感 发现隐藏道路的惊喜感	峭壁	玩家发现房间的隐藏进入方式
存档房间的安全感 激发后续探索兴趣	电力间	玩家首次到达Checkpoint
掌握新关卡结构的解谜	地城连廊-1F	首次刚需玩家跳跃才能通过裂隙
初次抵达地表的震撼抵达体验	月台西侧	玩家上到地面
诡异灯光氛围带来的紧张感	西侧候车厅	玩家进入寂静破败的候车厅
狭窄路径和黑夜户外带来的不安	西侧小径	玩家从候车厅出来，来到户外的狭窄小路
红色灯光氛围渲染的紧张不安定感	锅炉室	玩家来到逼仄压抑破败的锅炉室
开阔光亮地标建筑带来的豁然开朗 以及震撼感	中央廊桥	玩家来到地表的地标建筑，对关卡一览无余

进入关键房间前突如其来的Boss战，紧张	东侧月台二层露台	玩家来到宽阔场景，Boss从天而降
封闭空间和战后的安全放松感	总控室	玩家进入封闭光亮的任务空间，解锁捷径
关卡结束的畅快感 被列车接走后的放松	月台东侧	玩家抵达关卡终点，乘坐列车离开

7. 场景机制设计

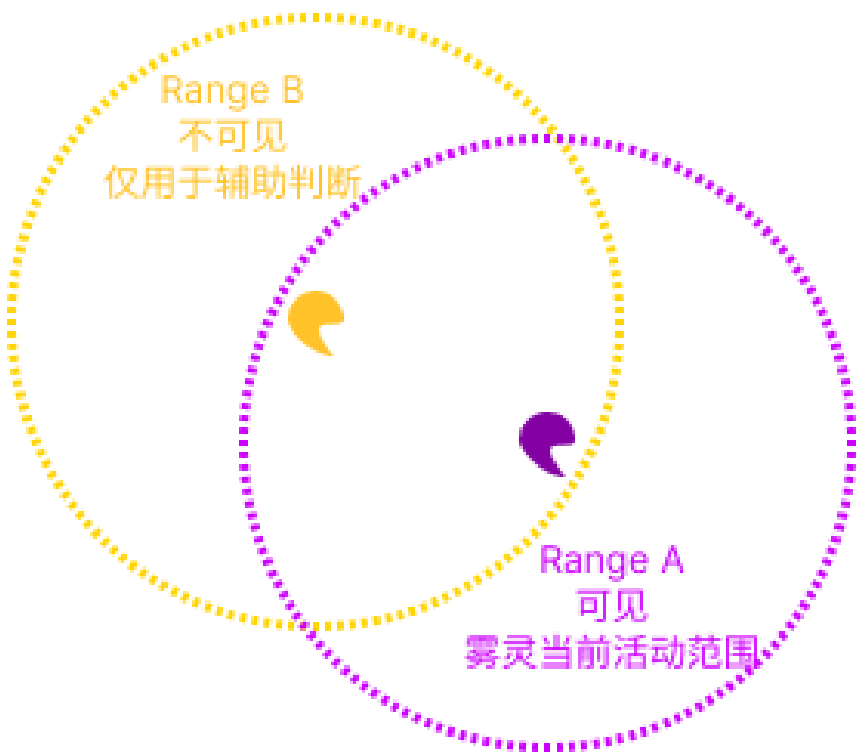
雾灵（BP_FogSpirit）

背景设定：

据说是冥界难以遣散的游魂，跨越冥河逆流而上，投射在现实，会在不觉之间带来异界的迷障，但这些幽魂似乎仅能凭依于现世时的锚点，无法离开既定的范围

机制设定（钥匙）：

- 靠近按E交互：使雾灵追随玩家
- 范围限制：雾灵有活动范围，以其当前位置为圆心，作直径为13m的圆形，即为活动范围，雾灵无法超出活动范围跟随玩家
- 玩家进入雾灵活动范围，会显示出一个紫色光圈，即为雾灵活动范围（Range A）
- 为了便利玩家后续对范围的判断，雾灵还有一个隐藏的不可见判定范围（Range B）
- Range A为雾灵生成位置为圆心所做的，可见的当前活动范围；Range B为雾灵跟随玩家移动之后，以自身实时位置为圆心所做的，不可见的辅助判断范围；



- 雾灵无碰撞体积

雾灵座（BP_FogSpiritSocket）

背景设定：

摆渡人用于引导雾灵回归异界所设的特殊装置，最多能够容纳一只雾灵，同时能通过能量转化，将异界迷障暂存于座上的雾灵体内

机制设定（开关）：

- 当玩家处于雾灵跟随状态，且雾灵座处于Range A当中时，**玩家靠近按E可以让跟随的雾灵寄宿到雾灵座上**
- **雾灵寄宿到雾灵座上后，Range A会刷新为：以雾灵座为圆心的新Range A**
- **玩家再次按E，可以将雾灵座上的雾灵取下，重新变为跟随玩家的状态**
- 雾灵座会感应周围是否存在雾灵，当雾灵座被Range B接触（也就是若玩家携带雾灵原地放置，雾灵可以被正常运送到雾灵座），会进行变色【Demo中使用红色变成蓝色】
- 雾灵座在被雾灵寄宿的时候，也会变色发光【Demo中为紫色】
- **雾灵座在有雾灵寄宿的时候，其所控制的异界迷障会因雾灵的力量而消失；当雾灵离开雾灵座时，其所控制的异界迷障又会重新凝聚（雾灵座：有雾灵则无迷障，无雾灵则有迷障）**

异界迷障（BP_MechanicsDoor）

背景设定：

异界浸染在现实的迷障，据说是冥河的毒雾，也是雾灵的构成成分之一，会随着两界裂痕的增大而不断入侵现实，雾灵的出现，也会携带一定的异界迷障；可使用摆渡人发明的雾灵座，将异界迷障暂存于雾灵的体内

机制设定（门）：

- **需要指定一个对应的雾灵座**，当雾灵座上有雾灵存在，则自身消失（变透明+碰撞解除）；当雾灵座上的雾灵离开，则恢复原本的状态
- 异界迷障是半透明的迷雾，玩家可以透过异界迷障看到迷障后的东西
- 雾灵可以短距离穿越异界迷障
- **异界迷障是某种能量实体，可以承载玩家，在某些场合会以横向道路的形式出现**

异界铆钉（BP_Apple）

背景设定：

异界铆钉是摆渡人发明的另一种用于辅助摆渡现世迷魂的工具，也被摆渡人戏称为“雾灵的苹果”，它们能够同时锚定当前区域的现实和异界空间，从而稳定力量；同时，由于异界铆钉拥有打穿两界的力量，所以似乎对雾灵有着极大的吸引力，可以暂时稳定雾灵在现实的显现

机制设定（中继器）：

- 异界铆钉可以被玩家靠近按R拾取，拾取后有UI显示变化
- 异界铆钉被拾取后，玩家再次按R会进入预放置状态——正前方出现异界铆钉的轮廓，用于协调位置
- 在预放置状态下，玩家按鼠标右键，可以将异界铆钉放置于预放置轮廓显示的位置
- 异界铆钉可以承载雾灵，需要玩家靠近按E，承载雾灵后，雾灵会以异界铆钉的当前位置为圆心，更新Range A
- 异界铆钉在有雾灵承载时，无法按R被拾取，需要先按E取下雾灵
- 异界铆钉有2次使用限制，为其耐久度，耐久度会显示在异界铆钉上方，如1/2
- 当异界铆钉的耐久度为0时，此时再次靠近按R拾取，会让异界铆钉和先前寄宿过它的雾灵，全部返回关卡它们在关卡的初始生成位置
- 异界铆钉在被玩家携带时，拥有和雾灵一样的Range B，用于辅助玩家判断——即将异界铆钉放置于此，再放置雾灵，中继的距离是否够得到雾灵座（通过观察雾灵座颜色变化判断）

核心电源（BP_CorePower）、配电间能源台（BP_CorePowerSocket）、列车控制台（BP_TrainController）和列车（BP_Train）

背景设定：

幽邃车站（阿尔法十字站）的备用电源，在车站被异界侵蚀废弃之后，想要启动月台上的列车，必须先找到备用电源，补充配电间能源台的电源；

机制设定：

- 核心电源靠近按E可被拾取，拾取后有UI状态变化：0-1 → 1/1，更改玩家状态变量：blsTakingPower? 为True
- 配电间能源台靠近可按E交互：1.若玩家携带核心电源，则提交核心电源到能源台，修改blstakingPower? 为False，持有数量从1/1变成0/1，同时能源台变色表示提交成功，并打印文字：“成功提交核心电源，某处的列车可以启动”，再更改玩家变量blsFinishPower? 为True；2.若玩家未携带核心电源，则转而显示文字：“需要核心电源以激活”
- 玩家靠近列车控制台可以按E交互：若玩家在配电间能源台提交过核心电源（blsFinishPower? 为True），则启动列车；若玩家未提交过核心电源（blsFinishPower? 为False），则打印文字：“需要到配电间激活能源台以启动列车”
- 列车：绑定列车控制台，当列车控制台接收到核心电源，则会启动，向前移动，离开车站

篝火（BP_Checkpoint）

背景设定：

摆渡人曾经留下的休息点，可以略作休息

机制设定：

- 玩家首次靠近按E，可以激活篝火
- 激活过的篝火再次靠近按E，可以围坐下休息，重置玩家血量和蓝量
- 篝火点处可以升级玩家属性

宝箱（BP_Treasure）

背景设定：

幽邃车站（阿尔法十字站），这座繁荣的车站突然遭受异界的侵蚀，人群疏散时遗留下的财物

机制设定：

- 玩家靠近按E可以打开宝箱
- 宝箱打开有Timeline动画（箱盖打开）
- 宝箱打开后，宝箱内放置的道具转为可交互状态，按E可拾取

场景NPC（BP_NPCchatzone）

背景设定：

幽邃车站（阿尔法十字站）突发异界侵蚀，没有来得及离开的车站工作人员

机制设定：

- 本质为碰撞区，检测玩家是否进入
- 玩家进入碰撞区后，会显示按E对话，同时允许玩家输入
- 按E对话之后，屏幕中间下方弹出对话框，按E可以播放对话内容（变量Conversation，类型为Text，Array）
- 玩家离开碰撞区，对话框和交互提示消失，同时禁止玩家输入

敌人（BP_Enemy）

背景设定：

异界侵蚀爆发后，从冥河逆流而上的怨鬼孽物，弑杀现世的生灵

机制设定：

- 敌人有侦测区判定玩家是否进入，玩家进入敌人侦测区后，敌人进入交战状态，主动上前攻击玩家（FOV为150°）
- 非Boss敌人可以被玩家背刺，一击杀死
- 此Demo中，敌人血量固定为玩家两次普通攻击击杀
- 敌人死后会掉落经验和道具，玩家靠近按E拾取道具

8. 美术需求

